

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

PERANCANGAN HIPO DAN ERD

Mata Pelajaran	: Pemrograman / Analisis dan Perancangan Sistem
Materi	: HIPO dan ERD
Fase	: F – Kelas XI RPL 2
Bentuk	: Kerja Kelompok

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengerjakan LKPD ini, peserta didik diharapkan mampu:

1. Memahami fungsi HIPO dalam perancangan sistem informasi.
2. Mengidentifikasi proses utama dan subproses dalam sebuah sistem.
3. Mengidentifikasi data yang dibutuhkan oleh sistem.
4. Membuat diagram HIPO sederhana.
5. Membuat ERD berdasarkan kebutuhan sistem.
6. Menentukan entitas, atribut, dan hubungan antarentitas.

B. Pembagian Tema

Kelompok 1

Tema : Sistem Informasi Parkir

Fokus : Parkir Non-Member

Sistem digunakan untuk mengelola kendaraan umum/non-member yang masuk dan keluar area parkir, mulai dari pencatatan kendaraan masuk, pembuatan tiket, pembayaran, hingga kendaraan keluar.

Kelompok 2

Tema : Sistem Informasi Parkir

Fokus : Parkir Member

Sistem digunakan untuk mengelola kendaraan member, mulai dari data member, pembayaran member, kendaraan masuk, kendaraan keluar, hingga pengecekan status pembayaran.

Kelompok 3

Tema : Sistem Informasi Absensi Digital

Fokus : Absensi Siswa

Sistem digunakan untuk mencatat kehadiran siswa secara digital, melihat status kehadiran, dan menyimpan riwayat absensi.

Kelompok 4

Tema : Sistem Informasi Absensi Digital

Fokus : Pengelolaan Absensi oleh Guru

Sistem digunakan oleh guru untuk mengelola data siswa, mencatat kehadiran, melihat rekap absensi, dan menghasilkan laporan kehadiran.

C. Studi Kasus

Bacalah studi kasus sesuai tema kelompok kalian.

1. Sistem Informasi Parkir – Non-Member

Sebuah tempat parkir membutuhkan sistem untuk mengelola kendaraan non-member.

Ketika kendaraan masuk, petugas mencatat nomor kendaraan dan jenis kendaraan. Sistem kemudian membuat tiket parkir. Ketika kendaraan akan keluar, petugas melakukan scan tiket, sistem menghitung lama parkir dan biaya yang harus dibayar. Setelah pembayaran dilakukan, kendaraan dapat keluar.

Tugas kelompok : Gambarkan proses dan data yang diperlukan untuk sistem tersebut.

2. Sistem Informasi Parkir – Member

Sebuah tempat parkir memiliki sistem member. Setiap member memiliki data identitas dan nomor kendaraan.

Member harus melakukan pembayaran bulanan. Ketika member masuk, sistem memeriksa status pembayaran. Jika pembayaran masih aktif/lunas, kendaraan dapat masuk. Ketika keluar, sistem mencatat kendaraan keluar.

Tugas kelompok : Gambarkan proses dan data yang diperlukan untuk sistem tersebut.

3. Sistem Informasi Absensi Digital – Absensi Siswa

Sebuah sekolah ingin menggunakan sistem absensi digital. Setiap siswa memiliki data identitas dan kelas.

Ketika siswa hadir, sistem mencatat waktu dan status kehadiran siswa. Status kehadiran dapat berupa **Hadir, Izin, Sakit, atau Alpa**. Data absensi dapat dilihat kembali sebagai riwayat kehadiran.

Tugas kelompok : Gambarkan proses dan data yang diperlukan untuk sistem tersebut.

4. Sistem Informasi Absensi Digital – Pengelolaan oleh Guru

Guru membutuhkan sistem untuk mengelola absensi siswa. Guru dapat melihat daftar siswa, melakukan pencatatan kehadiran, mengubah status kehadiran jika terjadi kesalahan, melihat rekap absensi, dan menghasilkan laporan.

Tugas kelompok : Gambarkan proses dan data yang diperlukan untuk sistem tersebut.

D. Kegiatan 1 – Analisis Sistem

Sebelum membuat HIPO dan ERD, identifikasi terlebih dahulu sistem yang akan dibuat.

1. Nama Sistem

Tuliskan nama sistem kelompok kalian:

.....

2. Pengguna Sistem

Siapa saja yang menggunakan sistem?

1.
2.
3.

3. Proses Utama Sistem

Tuliskan minimal **3 proses utama** yang terjadi dalam sistem.

No Proses Utama

- 1
- 2
- 3
- 4

4. Data yang Dibutuhkan

Tuliskan data-data yang diperlukan oleh sistem.

No Data

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
-

E. Kegiatan 2 – Membuat HIPO

Apa itu HIPO?

HIPO (Hierarchy plus Input-Process-Output) adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan struktur sistem secara bertingkat, mulai dari sistem utama sampai proses-proses yang lebih kecil.

Contoh sederhana:

SISTEM INFORMASI PARKIR

↓

- 1.0 Kelola Kendaraan Masuk**
- 2.0 Kelola Kendaraan Keluar**
- 3.0 Kelola Pembayaran**
- 4.0 Kelola Laporan**

Kemudian proses dapat dipecah lagi.

Contoh:

1.0 Kelola Kendaraan Masuk

- 1.1 Input nomor kendaraan
- 1.2 Pilih jenis kendaraan
- 1.3 Simpan data kendaraan
- 1.4 Cetak tiket

Tugas HIPO

Buatlah **diagram hierarki HIPO** sesuai tema kelompok.

Minimal terdiri dari:

Level 0: Nama sistem

Level 1: Minimal 3 proses utama

Level 2: Minimal 2 subproses dari setiap proses utama.

F. Kegiatan 3 – Menentukan Input, Process, dan Output

Pilih **3 proses utama** dari HIPO yang telah dibuat.

Proses	Input	Process	Output
Proses 1			
Proses 2			
Proses 3			

Contoh

Proses	Input	Process	Output
Kendaraan Masuk	No. kendaraan, jenis kendaraan	Menyimpan data kendaraan	Tiket parkir

G. Kegiatan 4 – Membuat ERD

Apa itu ERD?

ERD (Entity Relationship Diagram) digunakan untuk menggambarkan hubungan antara data atau entitas yang terdapat dalam sebuah sistem.

Dalam membuat ERD, tentukan:

1. Entitas

Objek/data utama yang disimpan dalam sistem.

Contoh:

- ✧ Member
- ✧ Kendaraan
- ✧ Tiket
- ✧ Pembayaran
- ✧ Siswa
- ✧ Guru
- ✧ Absensi
- ✧ Kelas

2. Atribut

Informasi yang dimiliki oleh suatu entitas.

Contoh:

SISWA

- ✧ id_siswa
- ✧ nama_siswa
- ✧ Nis
- ✧ jenis_kelamin
- ✧ id_kelas

3. Primary Key

Tentukan atribut yang menjadi identitas unik setiap data.

Contoh:

id_siswa (PK)

4. Foreign Key

Tentukan atribut yang digunakan untuk menghubungkan satu entitas dengan entitas lainnya.

Contoh:

id_kelas (FK)

H. Tugas ERD

Langkah 1 – Tentukan Entitas

Tuliskan minimal **4 entitas** yang diperlukan.

No Entitas

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
-

Langkah 2 – Tentukan Atribut

Tuliskan atribut dari setiap entitas.

Entitas Primary Key Atribut Lain

.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

Langkah 3 – Tentukan Relasi

Tentukan hubungan antarentitas.

Entitas 1 Relasi Entitas 2

.....		
.....		
.....		
.....		

Contoh:

Member — melakukan pembayaran — Pembayaran

Siswa — memiliki — Absensi

I. Gambar ERD

Buatlah **ERD lengkap** berdasarkan hasil analisis kelompok.

ERD minimal harus memiliki:

- ✧ 4 entitas
- ✧ Primary Key
- ✧ Atribut
- ✧ Relasi antarentitas
- ✧ Kardinalitas
- ✧ Gunakan kardinalitas:

1 : 1 → satu dengan satu

1 : N → satu dengan banyak

N : M → banyak dengan banyak

J. Pertanyaan Analisis

Jawablah pertanyaan berikut secara singkat.

1. Mengapa sistem yang kalian pilih membutuhkan HIPO?

Jawaban:

.....
.....

2. Apa saja entitas utama dalam sistem kelompok kalian?

Jawaban:

.....

3. Entitas mana yang memiliki hubungan paling banyak dengan entitas lainnya?

Jawaban:

.....

4. Apa perbedaan fungsi HIPO dan ERD?

Jawaban:

.....

.....

K. Hasil Akhir Kelompok

Setiap kelompok wajib mengumpulkan:

- ☐ 1. Hasil analisis sistem
- ☐ 2. Diagram HIPO
- ☐ 3. Tabel Input–Process–Output
- ☐ 4. Daftar entitas dan atribut
- ☐ 5. Diagram ERD
- ☐ 6. Jawaban pertanyaan analisis

L. Presentasi

Setiap kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya.

Waktu presentasi: **5–10 menit/kelompok**

Hal yang harus dijelaskan:

- 1) Nama dan tujuan sistem.
- 2) Pengguna sistem.
- 3) HIPO yang dibuat.
- 4) Entitas dan atribut pada ERD.
- 5) Hubungan antarentitas.
- 6) Alasan memilih struktur sistem tersebut.

M. Penilaian

Komponen	Bobot
Analisis kebutuhan sistem	20%
HIPO	25%
ERD	30%

Komponen	Bobot
Ketepatan hubungan data	15%
Presentasi dan kerja sama	10%
Total	100%